Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ISÓTOPOS Y MASA ATÓMICA

El cobre (63,546 u) tiene isótopos ^{63}Cu (62,930 u) y ^{65}Cu (64,928 u). ¿Cuál es la abundancia de ^{63}Cu?

A) 30,8 %

B) 50,0 %

C) 96,9 %

D) 69,2 %

E) 63,5 %

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $63{,}546 = 62{,}930x + 64{,}928(1 - x)$.

2. **x**
   $(64{,}928 - 63{,}546)/1{,}998 = 0{,}692$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la abundancia del ^{65}Cu.

B) Supone abundancias iguales.

C) Divide 62,930 por 64,928.

E) Usa la masa atómica como porcentaje.

Idea clave. Con dos isótopos, una sola incógnita.